Grupos topológicos libres

Carlos Broch Cubedo

Universitat Jaume I
Castellón de la Plana, España

Presentación del Trabajo Final de Grado
del Grado en Matemática Computacional
-
bla / 06 / 2026



Index

1 Introducción y Motivación

2 Grupos topológicos

3 Grupo libre algebraico

4 Teorema de Nielsen-Schreier

5 Grupos topológicos libres

6 Subgrupos abiertos de grupos abelianos topológicos libres

7 Referencias

Introducción y Motivación (I)

El siglo XX vio la unión de dos ramas independientes: la teoría de grupos y la topología, dando lugar a los grupos topológicos.

Introducción y Motivación (I)

El siglo XX vio la unión de dos ramas independientes: la teoría de grupos y la topología, dando lugar a los grupos topológicos.

Dentro de la teoría de grupos abstractos, los grupos libres tienen un papel central:

- Un grupo libre sobre un conjunto generador no tiene relaciones algebraicas no triviales.

Introducción y Motivación (I)

El siglo XX vio la unión de dos ramas independientes: la teoría de grupos y la topología, dando lugar a los grupos topológicos.

Dentro de la teoría de grupos abstractos, los grupos libres tienen un papel central:

- Un grupo libre sobre un conjunto generador no tiene relaciones algebraicas no triviales.
- Todo grupo es cociente de un grupo libre $\Leftarrow$ propiedad universal.

Introducción y Motivación (I)

El siglo XX vio la unión de dos ramas independientes: la teoría de grupos y la topología, dando lugar a los grupos topológicos.

Dentro de la teoría de grupos abstractos, los grupos libres tienen un papel central:

- Un grupo libre sobre un conjunto generador no tiene relaciones algebraicas no triviales.
- Todo grupo es cociente de un grupo libre $\Leftarrow$ propiedad universal.

Esto nos lleva a la pregunta natural que motiva este TFG:

¿Es posible trasladar la noción de *grupo libre* al contexto topológico?

Introducción y Motivación (II)

¿Es posible trasladar la noción de *grupo libre* al contexto topológico?

La respuesta afirmativa da lugar a los grupos topológicos libres.

Introducción y Motivación (II)

¿Es posible trasladar la noción de *grupo libre* al contexto topológico?

La respuesta afirmativa da lugar a los grupos topológicos libres.

Nota histórica

Introducidos por A. A. Márkov (1941): para todo espacio de Tychonoff existe un grupo topológico libre sobre él. Posteriormente desarrollados por Kakutani y Graev.

Introducción y Motivación (II)

¿Es posible trasladar la noción de *grupo libre* al contexto topológico?

La respuesta afirmativa da lugar a los grupos topológicos libres.

Nota histórica

Introducidos por A. A. Márkov (1941): para todo espacio de Tychonoff existe un grupo topológico libre sobre él. Posteriormente desarrollados por Kakutani y Graev.

Resultado central (contraste con Nielsen-Schreier)

El Teorema de Nielsen-Schreier garantiza que todo subgrupo de un grupo libre abstracto es libre. En presencia de topología, esto no siempre se cumple.

Index

1 Introducción y Motivación

2 Grupos topológicos

3 Grupo libre algebraico

4 Teorema de Nielsen-Schreier

5 Grupos topológicos libres

6 Subgrupos abiertos de grupos abelianos topológicos libres

7 Referencias

Grupos topológicos: Definición

Intuitivamente, un grupo topológico es un grupo algebraico dotado de una topología compatible con su estructura algebraica.

Definición

Sea G un grupo con operación $*$ y τ una topología sobre G. La terna $(G, *, \tau)$ es un grupo topológico si las aplicaciones

$$m : G \times G \to G, \quad m(g,h) = g * h \quad e \quad i : G \to G, \quad i(g) = g^{-1}$$

son continuas.

Grupos topológicos: Definición

Intuitivamente, un grupo topológico es un grupo algebraico dotado de una topología compatible con su estructura algebraica.

Definición

Sea G un grupo con operación $*$ y τ una topología sobre G. La terna $(G, *, \tau)$ es un grupo topológico si las aplicaciones

$$m : G \times G \to G, \quad m(g,h) = g * h \quad e \quad i : G \to G, \quad i(g) = g^{-1}$$

son continuas.

Ejemplos

- $\mathbb{R}^n$ con la suma usual y la topología habitual.

Grupos topológicos: Definición

Intuitivamente, un grupo topológico es un grupo algebraico dotado de una topología compatible con su estructura algebraica.

Definición

Sea G un grupo con operación $*$ y τ una topología sobre G. La terna $(G, *, \tau)$ es un grupo topológico si las aplicaciones

$$m : G \times G \to G, \quad m(g,h) = g * h \quad e \quad i : G \to G, \quad i(g) = g^{-1}$$

son continuas.

Ejemplos

- $\mathbb{R}^n$ con la suma usual y la topología habitual.
- La **circunferencia unidad** $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ con el producto de complejos y la topología que hereda del plano complejo.

Grupos topológicos: Definición

Intuitivamente, un grupo topológico es un grupo algebraico dotado de una topología compatible con su estructura algebraica.

Definición

Sea G un grupo con operación $*$ y τ una topología sobre G. La terna $(G, *, \tau)$ es un grupo topológico si las aplicaciones

$$m : G \times G \to G, \quad m(g,h) = g * h \quad e \quad i : G \to G, \quad i(g) = g^{-1}$$

son continuas.

Ejemplos

- $\mathbb{R}^n$ con la suma usual y la topología habitual.
- La **circunferencia unidad** $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ con el producto de complejos y la topología que hereda del plano complejo.
- Todo grupo con la **topología discreta**.

Definición

Un homomorfismo $f : G \to H$ entre grupos topológicos es un isomorfismo topológico si es a la vez isomorfismo de grupos y homeomorfismo. Escribimos $G \cong H$.

Definición

Un homomorfismo $f : G \to H$ entre grupos topológicos es un isomorfismo topológico si es a la vez isomorfismo de grupos y homeomorfismo. Escribimos $G \cong H$.

Definición

Sea G un grupo topológico y $H \trianglelefteq G$ un subgrupo normal. El cociente G/H se dota de la topología cociente inducida por la proyección canónica $\pi : G \to G/H$, $\pi(a) = aH$.

Definición

Un homomorfismo $f : G \to H$ entre grupos topológicos es un isomorfismo topológico si es a la vez isomorfismo de grupos y homeomorfismo. Escribimos $G \cong H$.

Definición

Sea G un grupo topológico y $H \trianglelefteq G$ un subgrupo normal. El cociente G/H se dota de la topología cociente inducida por la proyección canónica $\pi : G \to G/H$, $\pi(a) = aH$.

Lema

La proyección $\pi : G \to G/H$ es una aplicación abierta continua.

Definición

Un homomorfismo $f : G \to H$ entre grupos topológicos es un isomorfismo topológico si es a la vez isomorfismo de grupos y homeomorfismo. Escribimos $G \cong H$.

Definición

Sea G un grupo topológico y $H \trianglelefteq G$ un subgrupo normal. El cociente G/H se dota de la topología cociente inducida por la proyección canónica $\pi : G \to G/H$, $\pi(a) = aH$.

Lema

La proyección $\pi : G \to G/H$ es una aplicación abierta continua.

Teorema

Si $H \trianglelefteq G$ es cerrado entonces G/H es un grupo topológico.

Index

1 Introducción y Motivación

2 Grupos topológicos

3 Grupo libre algebraico

4 Teorema de Nielsen-Schreier

5 Grupos topológicos libres

6 Subgrupos abiertos de grupos abelianos topológicos libres

7 Referencias

Definición de grupo libre

Sea X un conjunto no vacío. Un grupo G con una función $\sigma : X \to G$ se llama grupo libre generado por X si

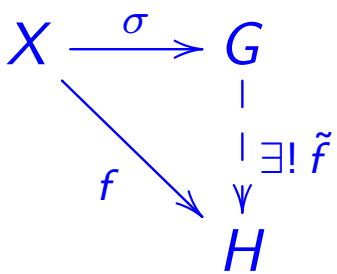
1. $\langle \sigma(X) \rangle = G$
2. para todo grupo H y toda función $f : X \to H$, existe un único homomorfismo $\tilde{f} : G \to H$ tal que $\tilde{f} \circ \sigma = f$.

Definición de grupo libre

Sea X un conjunto no vacío. Un grupo G con una función $\sigma : X \to G$ se llama grupo libre generado por X si

1. $\langle \sigma(X) \rangle = G$
2. para todo grupo H y toda función $f : X \to H$, existe un único homomorfismo $\tilde{f} : G \to H$ tal que $\tilde{f} \circ \sigma = f$.

Esta segunda condición es la propiedad universal, expresada por el diagrama conmutativo:

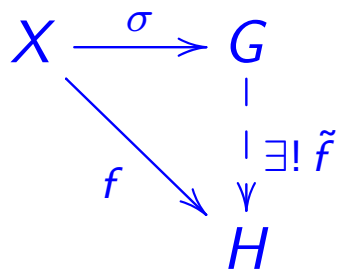


Definición de grupo libre

Sea X un conjunto no vacío. Un grupo G con una función $\sigma : X \to G$ se llama grupo libre generado por X si

1. $\langle \sigma(X) \rangle = G$
2. para todo grupo H y toda función $f : X \to H$, existe un único homomorfismo $\tilde{f} : G \to H$ tal que $\tilde{f} \circ \sigma = f$.

Esta segunda condición es la propiedad universal, expresada por el diagrama conmutativo:



Consecuencias inmediatas

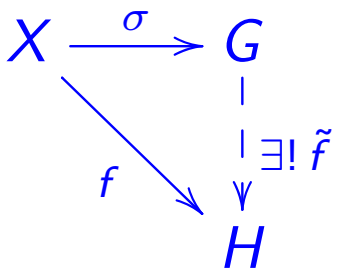
- **Unicidad:** Si (G_1, σ_1) y (G_2, σ_2) son grupos libres de X, entonces $G_1 \cong G_2$. Lo denotamos $F_a(X)$.

Definición de grupo libre

Sea X un conjunto no vacío. Un grupo G con una función $\sigma : X \to G$ se llama grupo libre generado por X si

1. $\langle \sigma(X) \rangle = G$
2. para todo grupo H y toda función $f : X \to H$, existe un único homomorfismo $\tilde{f} : G \to H$ tal que $\tilde{f} \circ \sigma = f$.

Esta segunda condición es la propiedad universal, expresada por el diagrama conmutativo:



Consecuencias inmediatas

- **Unicidad:** Si (G_1, σ_1) y (G_2, σ_2) son grupos libres de X, entonces $G_1 \cong G_2$. Lo denotamos $F_a(X)$.
- **Inyectividad:** σ es inyectiva, por lo que podemos identificar $X \subseteq F_a(X)$.

Elementos del grupo libre

Los elementos de $F_a(X)$ se forman concatenando elementos de $X \cup X^{-1}$ en cantidad finita, con $X^{-1} = \{x^{-1} : x \in X\}$.

Elementos del grupo libre

Los elementos de $F_a(X)$ se forman concatenando elementos de $X \cup X^{-1}$ en cantidad finita, con $X^{-1} = \{x^{-1} : x \in X\}$.

- **Palabra:** todo elemento $w \in F_a(X)$.

Elementos del grupo libre

Los elementos de $F_a(X)$ se forman concatenando elementos de $X \cup X^{-1}$ en cantidad finita, con $X^{-1} = \{x^{-1} : x \in X\}$.

- **Palabra:** todo elemento $w \in F_a(X)$.
- **Palabra vacía:** el elemento neutro; se representa por 1.

Elementos del grupo libre

Los elementos de $F_a(X)$ se forman concatenando elementos de $X \cup X^{-1}$ en cantidad finita, con $X^{-1} = \{x^{-1} : x \in X\}$.

- **Palabra:** todo elemento $w \in F_a(X)$.
- **Palabra vacía:** el elemento neutro; se representa por 1.
- **Forma reducida:** expresión única $x = x_1^{\epsilon_1} \cdots x_n^{\epsilon_n}$, con $x_i \in X$, $\epsilon_i \in \{-1, 1\}$, tal que $\epsilon_i + \epsilon_{i+1} \neq 0$ siempre que $x_i = x_{i+1}$. El entero n es la *longitud* de x.

Elementos del grupo libre

Los elementos de $F_a(X)$ se forman concatenando elementos de $X \cup X^{-1}$ en cantidad finita, con $X^{-1} = \{x^{-1} : x \in X\}$.

- **Palabra:** todo elemento $w \in F_a(X)$.
- **Palabra vacía:** el elemento neutro; se representa por 1.
- **Forma reducida:** expresión única $x = x_1^{\epsilon_1} \cdots x_n^{\epsilon_n}$, con $x_i \in X$, $\epsilon_i \in \{-1, 1\}$, tal que $\epsilon_i + \epsilon_{i+1} \neq 0$ siempre que $x_i = x_{i+1}$. El entero n es la *longitud* de x.
- **Forma normal:** expresión $x = x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n}$ con $x_i \in X$ distintos consecutivamente y $r_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Elementos del grupo libre

Los elementos de $F_a(X)$ se forman concatenando elementos de $X \cup X^{-1}$ en cantidad finita, con $X^{-1} = \{x^{-1} : x \in X\}$.

- **Palabra:** todo elemento $w \in F_a(X)$.
- **Palabra vacía:** el elemento neutro; se representa por 1.
- **Forma reducida:** expresión única $x = x_1^{\epsilon_1} \cdots x_n^{\epsilon_n}$, con $x_i \in X$, $\epsilon_i \in \{-1, 1\}$, tal que $\epsilon_i + \epsilon_{i+1} \neq 0$ siempre que $x_i = x_{i+1}$. El entero n es la *longitud* de x.
- **Forma normal:** expresión $x = x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n}$ con $x_i \in X$ distintos consecutivamente y $r_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Operación en $F_a(X)$ (caso no abeliano, en forma normal):

$$\left(x_1^{r_1} \cdots x_\ell^{r_\ell}\right)\left(y_1^{m_1} \cdots y_k^{m_k}\right) = \begin{cases} x_1^{r_1} \cdots x_\ell^{r_\ell} y_1^{m_1} \cdots y_k^{m_k}, & \text{si } x_\ell \neq y_1, \\ x_1^{r_1} \cdots x_\ell^{r_\ell + m_1} y_2^{m_2} \cdots y_k^{m_k}, & \text{si } x_\ell = y_1,\ r_\ell + m_1 \neq 0, \\ \left(x_1^{r_1} \cdots x_{\ell-1}^{r_{\ell-1}}\right)\left(y_2^{m_2} \cdots y_k^{m_k}\right), & \text{si } x_\ell = y_1,\ r_\ell + m_1 = 0. \end{cases}$$

Index

1 Introducción y Motivación

2 Grupos topológicos

3 Grupo libre algebraico

4 Teorema de Nielsen-Schreier

5 Grupos topológicos libres

6 Subgrupos abiertos de grupos abelianos topológicos libres

7 Referencias

Teorema de Nielsen-Schreier: Enunciado

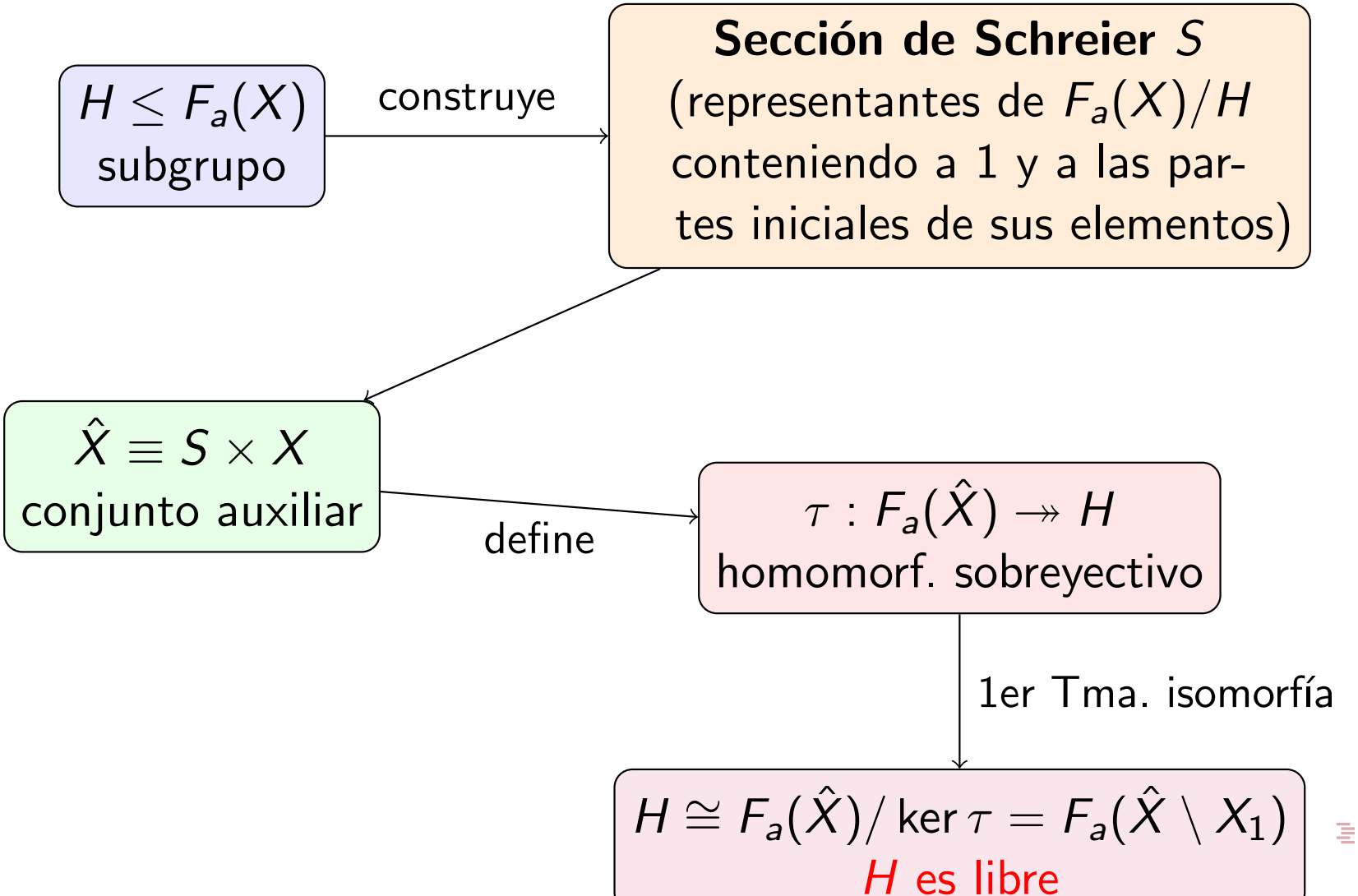
Teorema (Nielsen-Schreier)

Sea $F_a(X)$ un grupo libre y $H \leq F_a(X)$ un subgrupo. Entonces H es también un grupo libre. [+]

Teorema de Nielsen-Schreier: Enunciado

Teorema (Nielsen-Schreier)

Sea $F_a(X)$ un grupo libre y $H \leq F_a(X)$ un subgrupo. Entonces H es también un grupo libre. [+]



Index

1 Introducción y Motivación

2 Grupos topológicos

3 Grupo libre algebraico

4 Teorema de Nielsen-Schreier

5 Grupos topológicos libres

6 Subgrupos abiertos de grupos abelianos topológicos libres

7 Referencias

Grupo topológico libre de Markov: Definición

Definición

Sea X un espacio topológico no vacío. Un grupo topológico Hausdorff G es el grupo topológico libre de Markov de X si existe una función continua $\sigma : X \to G$ tal que:

Grupo topológico libre de Markov: Definición

Definición

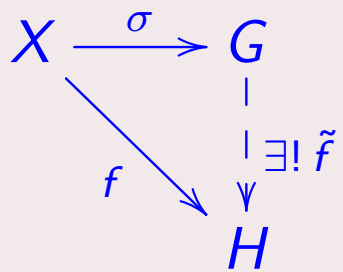
Sea X un espacio topológico no vacío. Un grupo topológico Hausdorff G es el grupo topológico libre de Markov de X si existe una función continua $\sigma : X \to G$ tal que:

1. *El subgrupo $\langle \sigma(X) \rangle$ generado por la imagen de σ es denso en G.*

Definición

Sea X un espacio topológico no vacío. Un grupo topológico Hausdorff G es el grupo topológico libre de Markov de X si existe una función continua $\sigma : X \to G$ tal que:

1. *El subgrupo $\langle \sigma(X) \rangle$ generado por la imagen de σ es denso en G.*
2. *Para todo grupo topológico Hausdorff H y toda función continua $f : X \to H$, existe un único homomorfismo continuo $\tilde{f} : G \to H$ tal que $\tilde{f} \circ \sigma = f$.*



Grupo topológico libre de Markov: Unicidad

Teorema (Unicidad)

Sea X un espacio topológico no vacío. Si (G_1, X, σ_1) y (G_2, X, σ_2) son dos grupos topológicos libres de X, entonces existe un isomorfismo topológico $\varphi : G_1 \to G_2$ tal que $\varphi \circ \sigma_1 = \sigma_2$.

Grupo topológico libre de Markov: Unicidad

Teorema (Unicidad)

Sea X un espacio topológico no vacío. Si (G_1, X, σ_1) y (G_2, X, σ_2) son dos grupos topológicos libres de X, entonces existe un isomorfismo topológico $\varphi : G_1 \to G_2$ tal que $\varphi \circ \sigma_1 = \sigma_2$.

Demostración:

Grupo topológico libre de Markov: Unicidad

Teorema (Unicidad)

Sea X un espacio topológico no vacío. Si (G_1, X, σ_1) y (G_2, X, σ_2) son dos grupos topológicos libres de X, entonces existe un isomorfismo topológico $\varphi : G_1 \to G_2$ tal que $\varphi \circ \sigma_1 = \sigma_2$.

Demostración:

- Propiedad universal de G_1, $\exists\,! \, \varphi_1 : G_1 \to G_2$ homo. continuo con $\varphi_1 \circ \sigma_1 = \sigma_2$. Por simetría, $\exists\,! \, \varphi_2 : G_2 \to G_1$ homo. continuo con $\varphi_2 \circ \sigma_2 = \sigma_1$.

Grupo topológico libre de Markov: Unicidad

Teorema (Unicidad)

Sea X un espacio topológico no vacío. Si (G_1, X, σ_1) y (G_2, X, σ_2) son dos grupos topológicos libres de X, entonces existe un isomorfismo topológico $\varphi : G_1 \to G_2$ tal que $\varphi \circ \sigma_1 = \sigma_2$.

Demostración:

- Propiedad universal de G_1, $\exists\,! \, \varphi_1 : G_1 \to G_2$ homo. continuo con $\varphi_1 \circ \sigma_1 = \sigma_2$. Por simetría, $\exists\,! \, \varphi_2 : G_2 \to G_1$ homo. continuo con $\varphi_2 \circ \sigma_2 = \sigma_1$.
- $\psi := \varphi_2 \circ \varphi_1 : G_1 \to G_1$ verifica que $\psi|_X = \mathrm{id}_X$ y se extiende a todo G_1 (ψ homomorfismo continuo y $\langle \sigma_1(X) \rangle$ denso en G_1)

Grupo topológico libre de Markov: Unicidad

Teorema (Unicidad)

Sea X un espacio topológico no vacío. Si (G_1, X, σ_1) y (G_2, X, σ_2) son dos grupos topológicos libres de X, entonces existe un isomorfismo topológico $\varphi : G_1 \to G_2$ tal que $\varphi \circ \sigma_1 = \sigma_2$.

Demostración:

- Propiedad universal de G_1, $\exists\,! \, \varphi_1 : G_1 \to G_2$ homo. continuo con $\varphi_1 \circ \sigma_1 = \sigma_2$. Por simetría, $\exists\,! \, \varphi_2 : G_2 \to G_1$ homo. continuo con $\varphi_2 \circ \sigma_2 = \sigma_1$.
- $\psi := \varphi_2 \circ \varphi_1 : G_1 \to G_1$ verifica que $\psi|_X = \mathrm{id}_X$ y se extiende a todo G_1 (ψ homomorfismo continuo y $\langle \sigma_1(X) \rangle$ denso en G_1)
- $\varphi_2 \circ \varphi_1 = \mathrm{id}_{G_1}$ e igualmente $\varphi_1 \circ \varphi_2 = \mathrm{id}_{G_2}$, luego φ_1 es el isomorfismo topológico buscado. $\square$

Grupo topológico libre de Markov: Unicidad

Teorema (Unicidad)

Sea X un espacio topológico no vacío. Si (G_1, X, σ_1) y (G_2, X, σ_2) son dos grupos topológicos libres de X, entonces existe un isomorfismo topológico $\varphi : G_1 \to G_2$ tal que $\varphi \circ \sigma_1 = \sigma_2$.

Demostración:

- Propiedad universal de G_1, $\exists\,! \, \varphi_1 : G_1 \to G_2$ homo. continuo con $\varphi_1 \circ \sigma_1 = \sigma_2$. Por simetría, $\exists\,! \, \varphi_2 : G_2 \to G_1$ homo. continuo con $\varphi_2 \circ \sigma_2 = \sigma_1$.
- $\psi := \varphi_2 \circ \varphi_1 : G_1 \to G_1$ verifica que $\psi|_X = \mathrm{id}_X$ y se extiende a todo G_1 (ψ homomorfismo continuo y $\langle \sigma_1(X) \rangle$ denso en G_1)
- $\varphi_2 \circ \varphi_1 = \mathrm{id}_{G_1}$ e igualmente $\varphi_1 \circ \varphi_2 = \mathrm{id}_{G_2}$, luego φ_1 es el isomorfismo topológico buscado. $\square$

Consecuencia

La unicidad justifica hablar del grupo topológico libre de X y escribir $F(X)$ (resp. $A(X)$ en el caso abeliano) sin ambigüedad.

Grupo topológico libre de Markov: Existencia (I)

Teorema

Si X es un espacio de Tychonoff entonces existe $F(X)$ y X está sumergido de él. [+]

Grupo topológico libre de Markov: Existencia (I)

Teorema

Si X es un espacio de Tychonoff entonces existe $F(X)$ y X está sumergido de él. [+]

La construcción de $F(X)$ se articula en tres pasos:

1. $\mathcal{B}_X$: familia de aplicaciones continuas $f : X \to G_f$ (un representante por clase de isomorfismo).

Grupo topológico libre de Markov: Existencia (I)

Teorema

Si X es un espacio de Tychonoff entonces existe $F(X)$ y X está sumergido de él. [+]

La construcción de $F(X)$ se articula en tres pasos:

1. $\mathcal{B}_X$: familia de aplicaciones continuas $f : X \to G_f$ (un representante por clase de isomorfismo).
2. Considerar el grupo $\prod_{f \in \mathcal{B}_X} G_f$ con la topología producto.

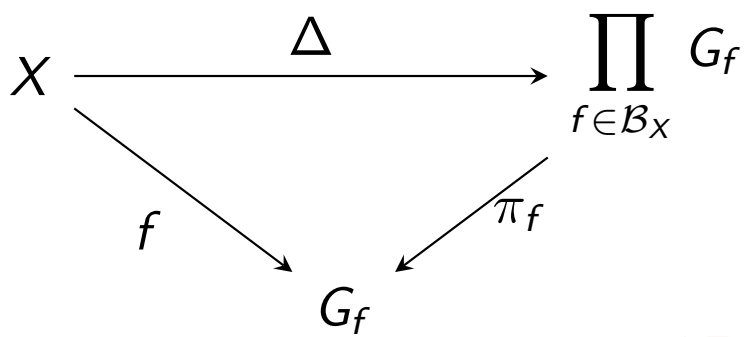
Grupo topológico libre de Markov: Existencia (I)

Teorema

Si X es un espacio de Tychonoff entonces existe $F(X)$ y X está sumergido de él. **[+]**

La construcción de $F(X)$ se articula en tres pasos:

1. $\mathcal{B}_X$: familia de aplicaciones continuas $f : X \to G_f$ (un representante por clase de isomorfismo).
2. Considerar el grupo $\prod_{f \in \mathcal{B}_X} G_f$ con la topología producto.
3. Definir $F(X) := \langle \Delta(X) \rangle$, donde $\Delta : X \to \prod_{f \in \mathcal{B}_X} G_f$ es la aplicación inyectiva tal que $\Delta(x) = (f(x))_{f \in \mathcal{B}_X}$.



Grupo topológico libre de Markov: Existencia (II)

¿Por qué $F(X) = \langle \Delta(X) \rangle$ verifica la propiedad universal?

Grupo topológico libre de Markov: Existencia (II)

¿Por qué $F(X) = \langle \Delta(X) \rangle$ verifica la propiedad universal?

Sea $g : X \to H$ una aplicación continua en un grupo topológico Hausdorff H.

¿Por qué $F(X) = \langle \Delta(X) \rangle$ verifica la propiedad universal?

Sea $g : X \to H$ una aplicación continua en un grupo topológico Hausdorff H.

- g tiene representante $f \in \mathcal{B}_X$ con isomorfismo topológico $h_{fg} : G_f \xrightarrow{\sim} H$.

¿Por qué $F(X) = \langle \Delta(X) \rangle$ verifica la propiedad universal?

Sea $g : X \to H$ una aplicación continua en un grupo topológico Hausdorff H.

- g tiene representante $f \in \mathcal{B}_X$ con isomorfismo topológico $h_{fg} : G_f \xrightarrow{\sim} H$.
- $\pi_f\big|_{F(X)} : F(X) \to G_f$ es un homomorfismo continuo.

¿Por qué $F(X) = \langle \Delta(X) \rangle$ verifica la propiedad universal?

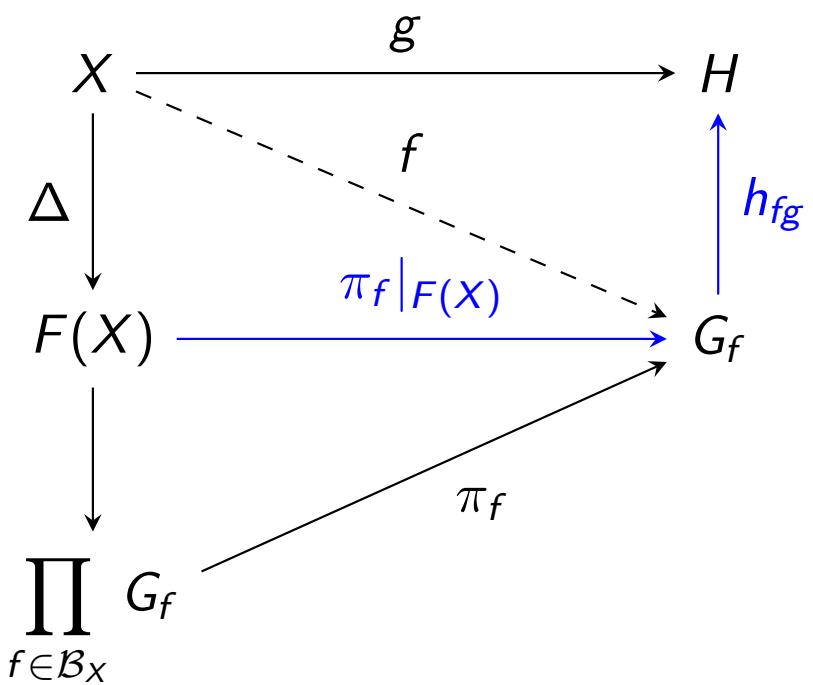
Sea $g : X \to H$ una aplicación continua en un grupo topológico Hausdorff H.

- g tiene representante $f \in \mathcal{B}_X$ con isomorfismo topológico $h_{fg} : G_f \xrightarrow{\sim} H$.
- $\pi_f\big|_{F(X)} : F(X) \to G_f$ es un homomorfismo continuo.
- $\tilde{g} := h_{fg} \circ \pi_f\big|_{F(X)}$ es homomorfismo continuo y $\tilde{g} \circ \Delta = g$. $\square$

¿Por qué $F(X) = \langle \Delta(X) \rangle$ verifica la propiedad universal?

Sea $g : X \to H$ una aplicación continua en un grupo topológico Hausdorff H.

- g tiene representante $f \in \mathcal{B}_X$ con isomorfismo topológico $h_{fg} : G_f \xrightarrow{\sim} H$.
- $\pi_f\big|_{F(X)} : F(X) \to G_f$ es un homomorfismo continuo.
- $\tilde{g} := h_{fg} \circ \pi_f\big|_{F(X)}$ es homomorfismo continuo y $\tilde{g} \circ \Delta = g$. $\square$



Nota 4.2 — Caso discreto

Si X es discreto entonces $F_a(X)$ con la topología discreta es el grupo topológico libre generado por X.

- Todo homomorfismo desde un grupo discreto es automáticamente continuo.
- La propiedad universal algebraica de $F_a(X)$ implica directamente la propiedad universal topológica.

De forma análoga, $A_a(X)$ discreto es el grupo topológico abeliano libre de X.

Nota 4.2 — Caso discreto

Si X es discreto entonces $F_a(X)$ con la topología discreta es el grupo topológico libre generado por X.

- Todo homomorfismo desde un grupo discreto es automáticamente continuo.
- La propiedad universal algebraica de $F_a(X)$ implica directamente la propiedad universal topológica.

De forma análoga, $A_a(X)$ discreto es el grupo topológico abeliano libre de X.

Contraste con Nielsen-Schreier

A diferencia del caso algebraico, los subgrupos de $F(X)$ no tienen por qué ser grupos topológicos libres: la imposición de la topología restringe severamente esta herencia estructural.

Un subgrupo que no es libre

Consideremos el espacio topológico (con la topología de $\mathbb{R}$):

$$X = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} \cup \{0\}$$

Sea $A(X)$ el grupo abeliano topológico libre generado por X.

Sea $H \leq A(X)$ el subgrupo generado algebraicamente por $Y = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$ con la topología heredada de $A(X)$.

Proposición

H no es el grupo abeliano topológico libre generado por Y.

Un subgrupo que no es libre

Consideremos el espacio topológico (con la topología de $\mathbb{R}$):

$$X = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} \cup \{0\}$$

Sea $A(X)$ el grupo abeliano topológico libre generado por X.

Sea $H \leq A(X)$ el subgrupo generado algebraicamente por $Y = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$ con la topología heredada de $A(X)$.

Proposición

H no es el grupo abeliano topológico libre generado por Y.

Demostración :

- $Y \subseteq \mathbb{R}$ no contiene su límite 0 $\Rightarrow$ cada punto de Y es aislado $\Rightarrow$ Y tiene la topología discreta.
- Si $H = A(Y) \Rightarrow A(Y)$ es discreto y ninguna sucesión no constante es converge.
- En la topología que H hereda de $A(X)$ la sucesión $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \to \emptyset \in H$, contradicción.

Index

1 Introducción y Motivación

2 Grupos topológicos

3 Grupo libre algebraico

4 Teorema de Nielsen-Schreier

5 Grupos topológicos libres

6 Subgrupos abiertos de grupos abelianos topológicos libres

7 Referencias

Trabajamos en el marco de los grupos topológicos libres de Graev

Nota 4.5 — Relación entre Markov y Graev

Existen dos versiones del grupo topológico libre abeliano:

- Markov $A_M(X)$: el encaje $\sigma : X \to A_M(X)$ es continuo sin punto base.
- Graev $A_G(X)$: se trabaja con un espacio punteado (X, x_0); el punto base x_0 se envía al neutro.

Ambos existen, son únicos salvo isomorfismo y algebraicamente son grupos abelianos libres. Se relacionan mediante:

$$A_M(X) \cong A_G(X) \oplus \mathbb{Z}.$$

Definición (Espacio punteado)

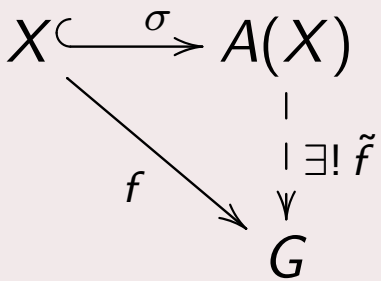
Un espacio topológico punteado es un par (X, x_0) con $x_0 \in X$. Un morfismo punteado $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ es una aplicación continua con $f(x_0) = y_0$.

Definición (Espacio punteado)

Un espacio topológico punteado es un par (X, x_0) con $x_0 \in X$. Un morfismo punteado $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ es una aplicación continua con $f(x_0) = y_0$.

Definición (Grupo abeliano topológico libre de Graev)

Sea (X, x_0) un espacio de Tychonoff punteado. El grupo abeliano topológico libre de Graev $A(X)$ es un grupo abeliano topológico con inmersión $\sigma : X \hookrightarrow A(X)$, $\sigma(x_0) = \emptyset$, tal que toda aplicación punteada continua $f : X \to G$ se extiende de forma única a un homomorfismo continuo $\tilde{f} : A(X) \to G$:



Teorema 4.3: Subgrupos abiertos

Teorema (Teorema 4.3)

Sea $A(X)$ un grupo topológico abeliano libre de Graev y $\rho : A(X) \to H$ un homomorfismo continuo donde H es discreto. Entonces $\ker \rho$ *es un grupo topológico abeliano libre de Graev.*

Teorema 4.3: Subgrupos abiertos

Teorema (Teorema 4.3)

Sea $A(X)$ un grupo topológico abeliano libre de Graev y $\rho : A(X) \to H$ un homomorfismo continuo donde H es discreto. Entonces $\ker \rho$ *es un grupo topológico abeliano libre de Graev.*

Corolario (Corolario 4.2)

Todo subgrupo abierto de un grupo topológico abeliano libre de Graev es un grupo topológico abeliano libre de Graev.

Teorema 4.3: Subgrupos abiertos

Teorema (Teorema 4.3)

Sea $A(X)$ un grupo topológico abeliano libre de Graev y $\rho : A(X) \to H$ un homomorfismo continuo donde H es discreto. Entonces $\ker \rho$ *es un grupo topológico abeliano libre de Graev.*

Corolario (Corolario 4.2)

Todo subgrupo abierto de un grupo topológico abeliano libre de Graev es un grupo topológico abeliano libre de Graev.

Demostración (idea):

Teorema 4.3: Subgrupos abiertos

Teorema (Teorema 4.3)

Sea $A(X)$ un grupo topológico abeliano libre de Graev y $\rho : A(X) \to H$ un homomorfismo continuo donde H es discreto. Entonces $\ker \rho$ *es un grupo topológico abeliano libre de Graev.*

Corolario (Corolario 4.2)

Todo subgrupo abierto de un grupo topológico abeliano libre de Graev es un grupo topológico abeliano libre de Graev.

Demostración (idea):

- Sea $K \leq A(X)$ abierto

Teorema 4.3: Subgrupos abiertos

Teorema (Teorema 4.3)

Sea $A(X)$ un grupo topológico abeliano libre de Graev y $\rho : A(X) \to H$ un homomorfismo continuo donde H es discreto. Entonces $\ker \rho$ *es un grupo topológico abeliano libre de Graev.*

Corolario (Corolario 4.2)

Todo subgrupo abierto de un grupo topológico abeliano libre de Graev es un grupo topológico abeliano libre de Graev.

Demostración (idea):

- Sea $K \leq A(X)$ abierto $\implies$ K es cerrado $\implies$ $A(X)/K$ es grupo topológico.

Teorema 4.3: Subgrupos abiertos

Teorema (Teorema 4.3)

Sea $A(X)$ un grupo topológico abeliano libre de Graev y $\rho : A(X) \to H$ un homomorfismo continuo donde H es discreto. Entonces $\ker \rho$ *es un grupo topológico abeliano libre de Graev.*

Corolario (Corolario 4.2)

Todo subgrupo abierto de un grupo topológico abeliano libre de Graev es un grupo topológico abeliano libre de Graev.

Demostración (idea):

- Sea $K \leq A(X)$ abierto $\Longrightarrow$ K es cerrado $\Longrightarrow$ $A(X)/K$ es grupo topológico.
- Sea $\pi : A(X) \to A(X)/K$ el homomorfismo cociente.

Teorema 4.3: Subgrupos abiertos

Teorema (Teorema 4.3)

Sea $A(X)$ un grupo topológico abeliano libre de Graev y $\rho : A(X) \to H$ un homomorfismo continuo donde H es discreto. Entonces $\ker \rho$ *es un grupo topológico abeliano libre de Graev.*

Corolario (Corolario 4.2)

Todo subgrupo abierto de un grupo topológico abeliano libre de Graev es un grupo topológico abeliano libre de Graev.

Demostración (idea):

- Sea $K \leq A(X)$ abierto $\Longrightarrow$ K es cerrado $\Longrightarrow$ $A(X)/K$ es grupo topológico.
- Sea $\pi : A(X) \to A(X)/K$ el homomorfismo cociente.
- $A(X)/K$ es discreto: sea $z + K \in A(X)/K$,

$\pi^{-1}(z+K) = z+K$ abierto en $A(X) \Rightarrow \{z+K\}$ abierto en $A(X)/K$

Teorema 4.3: Subgrupos abiertos

Teorema (Teorema 4.3)

Sea $A(X)$ un grupo topológico abeliano libre de Graev y $\rho : A(X) \to H$ un homomorfismo continuo donde H es discreto. Entonces $\ker \rho$ *es un grupo topológico abeliano libre de Graev.*

Corolario (Corolario 4.2)

Todo subgrupo abierto de un grupo topológico abeliano libre de Graev es un grupo topológico abeliano libre de Graev.

Demostración (idea):

- Sea $K \leq A(X)$ abierto $\Longrightarrow$ K es cerrado $\Longrightarrow$ $A(X)/K$ es grupo topológico.
- Sea $\pi : A(X) \to A(X)/K$ el homomorfismo cociente.
- $A(X)/K$ es discreto: sea $z + K \in A(X)/K$,

$\pi^{-1}(z+K) = z+K$ abierto en $A(X) \Rightarrow \{z+K\}$ abierto en $A(X)/K$

- $K = \ker(\pi)$ es un grupo abeliano libre de Graev (**Teo. 4.3**). $\square$

Demostración del Teorema 4.3:

1. Sea $f := \rho|_X : X \to \rho(X) = Y \Longrightarrow \exists\, !\, \tilde{f} : A(X) \to A(Y)$ homomorfismo continuo tal que $\tilde{f}(X) = Y$.

Demostración del Teorema 4.3:

1. Sea $f := \rho|_X : X \to \rho(X) = Y \Longrightarrow \exists\,!\,\tilde{f} : A(X) \to A(Y)$ homomorfismo continuo tal que $\tilde{f}(X) = Y$.
2. $i : Y \hookrightarrow H$ es homo. continuo abierto $\Longrightarrow \exists!\beta : A(Y) \to H$ homomorfismo continuo tal que $\rho = \beta \circ \tilde{f}$: **[+]**

Demostración del Teorema 4.3:

1. Sea $f := \rho|_X : X \to \rho(X) = Y \Longrightarrow \exists\,!\,\tilde{f} : A(X) \to A(Y)$ homomorfismo continuo tal que $\tilde{f}(X) = Y$.
2. $i : Y \hookrightarrow H$ es homo. continuo abierto $\Longrightarrow \exists!\beta : A(Y) \to H$ homomorfismo continuo tal que $\rho = \beta \circ \tilde{f}$: **[+]**

3. Por la **Prop. 1**: $\ker \tilde{f}$ es libre de Graev. **[+]**

Demostración del Teorema 4.3:

1. Sea $f := \rho|_X : X \to \rho(X) = Y \Longrightarrow \exists\,!\,\tilde{f} : A(X) \to A(Y)$ homomorfismo continuo tal que $\tilde{f}(X) = Y$.
2. $i : Y \hookrightarrow H$ es homo. continuo abierto $\Longrightarrow \exists!\beta : A(Y) \to H$ homomorfismo continuo tal que $\rho = \beta \circ \tilde{f}$: **[+]**

3. Por la **Prop. 1**: $\ker \tilde{f}$ es libre de Graev. **[+]**

4. Por el **Lema 1**: $\ker \rho = \ker(\beta \circ \tilde{f}) \cong \ker \tilde{f} \oplus D$, con D abeliano discreto libre de Graev.**[+]**

Demostración del Teorema 4.3:

1. Sea $f := \rho|_X : X \to \rho(X) = Y \Longrightarrow \exists\,!\,\tilde{f} : A(X) \to A(Y)$ homomorfismo continuo tal que $\tilde{f}(X) = Y$.
2. $i : Y \hookrightarrow H$ es homo. continuo abierto $\Longrightarrow \exists!\beta : A(Y) \to H$ homomorfismo continuo tal que $\rho = \beta \circ \tilde{f}$: **[+]**
3. Por la **Prop. 1**: $\ker \tilde{f}$ es libre de Graev. **[+]**
4. Por el **Lema 1**: $\ker \rho = \ker(\beta \circ \tilde{f}) \cong \ker \tilde{f} \oplus D$, con D abeliano discreto libre de Graev.**[+]**
5. Por el **Lema 2**: la suma directa es libre de Graev.**[+]** □

Conclusiones

Grupos libres (algebraico)

Teorema (Nielsen–Schreier)

Todo subgrupo de un grupo libre es, a su vez, un grupo libre.

Grupos topológicos libres

Fallo de Nielsen–Schreier: el subgrupo de $A(X)$ generado por $Y = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ dentro de $X = Y \cup \{0\}$ no es un grupo topológico libre.

La topología rompe la herencia.

Grupos libres (algebraico)

Teorema (Nielsen–Schreier)

Todo subgrupo de un grupo libre es, a su vez, un grupo libre.

Grupos topológicos libres

Fallo de Nielsen–Schreier: el subgrupo de $A(X)$ generado por $Y = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ dentro de $X = Y \cup \{0\}$ no es un grupo topológico libre.

La topología rompe la herencia.

¿Cuándo sí se recupera la libertad?

- Los subgrupos abiertos de un grupo abeliano topológico libre de Graev son grupos abelianos topológicos libres de Graev.
- Los subgrupos abiertos de un grupo abeliano topológico libre de Markov son grupos abelianos topológicos libres de Markov siempre que la base sea un espacio disconexo.

Index

1 Introducción y Motivación

2 Grupos topológicos

3 Grupo libre algebraico

4 Teorema de Nielsen-Schreier

5 Grupos topológicos libres

6 Subgrupos abiertos de grupos abelianos topológicos libres

7 Referencias

Referencias

- Arkhangel'skii, A.V. y Tkachenko, M. (2008). *Topological Groups and Related Structures.* Atlantis Press/World Scientific.
- Brazas, Jeremy (2013). Open subgroups of free topological groups. *arXiv:1209.5486v2 [math.AT].*
- Hewitt, Edwin y Ross, Kenneth A. (1963). *Abstract Harmonic Analysis. Volume I: Structure of Topological Groups, Integration Theory, Group Representations.* Springer-Verlag.
- Kakutani, Shizuo (1944). Free topological groups and infinite direct product topological groups. *Proceedings of the Imperial Academy*, 20(8), 595–598.
- Morris, Sidney A. y Pestov, Vladimir G. (1993). Open subgroups of free abelian topological groups. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 114, 439–442.

Referencias

- Robinson, Derek J.S. (1996). *A Course in the Theory of Groups.* Springer-Verlag.
- Macho Stadler, Marta (2010–2011). *Topología General. Primera parte.* Departamento de Matemáticas, Universidad del País Vasco–Euskal Herriko Unibertsitatea.
- Reeder, Mark (2011). *Notes on Group Theory.* Math 806, Boston College.
- Tkachenko, Mikhail (s.f.). *Free Topological Groups.* Minicourse, Universidad Complutense de Madrid.
- Foubelo Lillo, Paula (2019). *Teoría de grupos y criptografía.* Trabajo fin de máster, Facultad de Matemáticas, Universidad de Murcia.

Grupos topológicos libres

Carlos Broch Cubedo

Universitat Jaume I
Castellón de la Plana, España

Presentación del Trabajo Final de Grado
del Grado en Matemática Computacional
-
bla / 06 / 2026

